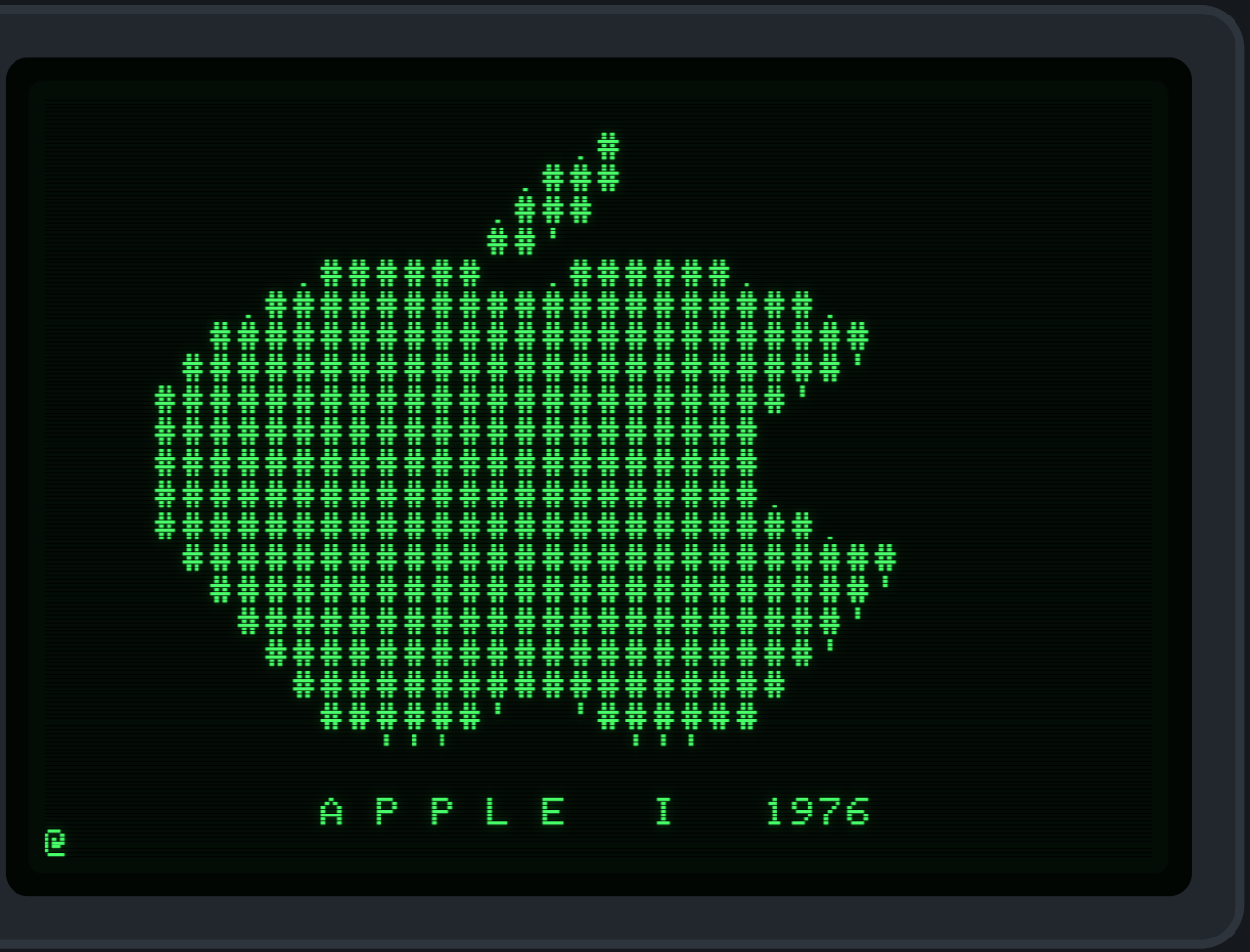
RETRO DEV KIT APPLE 1 — ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ

Краткое руководство

Установить эмулятор, загрузить кассету, написать первую программу на BASIC и отправить её на настоящий Apple-1



ВЕРСИЯ 1.0 НОЯБРЬ 2026 РУССКОЕ ИЗДАНИЕ

Содержание

1 Добро пожаловать 3
- 1.1 Что понадобится ... 3
- 1.2 Как читать это руководство ... 4

2 Установка в Linux 5
- 2.1 Распаковать и запустить ... 5
- 2.2 Если окно не открывается ... 6
- 2.3 Где хранятся ваши файлы ... 6

3 Первый запуск 7
- 3.1 Монитор Woz Monitor ... 8
- 3.2 Ваша первая программа в машинных кодах ... 9

4 Загрузка и запуск кассеты 10
- 4.1 Подготовка библиотеки ... 10
- 4.2 Самый быстрый путь: кнопка ▶ ... 10
- 4.3 Как в 1976 году: виртуальная кассета ... 11

5 Ваша первая программа на BASIC 13
- 5.1 Пишем программу ... 13
- 5.2 Запускаем ... 13
- 5.3 Если есть ошибка ... 14

6 На настоящем Apple-1: экспорт в WAV 16
- 6.1 Создаём кассету ... 16
- 6.2 Загрузка на настоящей машине ... 16
- 6.3 Почему AIFF 48 кГц ... 17

7 Что дальше? 18
- 7.1 Главные сочетания клавиш ... 18
- 7.2 Команды, которые стоит запомнить ... 19

ГЛАВА 1

Добро пожаловать

Retro Dev Kit Apple 1 — *«Первородный грех» — возрождает Apple-1 Стива Возняка (1976) на ПК с Linux: процессор 6502, экран 40 × 24 символа, монитор Woz Monitor, кассетный интерфейс ACI и встроенный BASIC, совместимый с Integer BASIC (RDK G2 Basic). А главное — он создаёт звуковые кассеты, которые можно воспроизвести на настоящем Apple-1.*

Примерно за полчаса это руководство проведёт вас от скачанного архива до собственной программы на BASIC, загруженной в настоящую машину, — со снимком экрана на каждом шаге. **Полное руководство** подробно описывает каждую панель и содержит полные справочники по Integer BASIC и ассемблеру 6502.

1.1 Что понадобится

ПК с Linux

Современный дистрибутив Linux, 64-битный (x86_64) или 32-битный (i686). Ничего не нужно устанавливать: эмулятор использует уже имеющиеся графические библиотеки (X11 или Wayland, OpenGL/Mesa).

Архив `apple1-emu.zip`

Обе программы (оконная и терминальная), примеры, это руководство и Полное руководство в PDF.

BASIC уже внутри

Встроен **RDK G2 Basic** — свободный BASIC, совместимый с Integer BASIC. Оригинал Apple 1976 года не входит в комплект (он всё ещё защищён авторским правом): если он вам нужен, используйте свою копию, например кассету `BASIC.wav` из коллекции «Apple1Cassettes» на archive.org.

По желанию: настоящий Apple-1

С кассетной картой ACI: оригинал, реплика или набор для сборки. Магнитофоном служит смартфон или выход на наушники ПК.

1.2 Как читать это руководство

Команды, которые нужно набрать на Apple-1, записаны `ВОТ ТАК`. Сеансы показаны на чёрном фоне, как экран того времени; то, что набираете вы, — белым, ответ машины — зелёным:

WOZ MONITOR

```
300R
0300: A9A
```

По ходу текста встречаются три вида врезок:

> ✦ СОВЕТ
> Сокращённый путь или более быстрый способ получить тот же результат.

> ! ВНИМАНИЕ
> Частая ловушка или действие, при котором можно потерять работу.

> ▣ НА НАСТОЯЩЕМ APPLE-1
> Что меняется при переходе от эмулятора к настоящей машине.

ГЛАВА 2

Установка в Linux

2.1 Распаковать и запустить

1. **Распакуйте архив.** Щёлкните правой кнопкой по `apple1-emu.zip` и выберите «Извлечь сюда». Появится папка `apple1-emu`.
2. **Дважды щёлкните по `run.sh`.** Если файловый менеджер спросит, что делать с файлом (например, в Linux Mint), выберите **«Запустить»** (а не «Показать»). Откроется окно Apple-1, без терминала.
3. **По желанию: добавьте эмулятор в меню.** Откройте терминал в папке (правый щелчок → «Открыть в терминале») и наберите команду ниже. В разделе *Игры* меню появится пункт **Retro Dev Kit Apple 1**, а также команды `apple1-emu-gui` (окно) и `apple1-emu` (терминал).

TERMINAL

```
./install.sh             # меню приложений + команды в ~/.local/bin
./install.sh --bureau    # то же, плюс значок на рабочем столе
./install.sh --desinstaller
```

Удаление (`--desinstaller`) убирает программы и пункт меню, но сохраняет ваши программы (`~/apple1/programmes`) и настройки (`~/.config/apple1-emu`). Ни одной команде не нужен `sudo`: всё устанавливается в вашу домашнюю папку. При первом запуске новой версии эмулятор предлагает начать заново с исходными настройками: библиотека сохраняется. Кнопка **Сбросить настройки** делает то же. Пустой файл с именем `portable` рядом с программой (или `APPLE1_PORTABLE=1`) хранит настройки, библиотеку по умолчанию и кэш в папке комплекта.

✦ ОБНОВЛЕНИЕ СО СТАРОЙ ВЕРСИИ

Скрипты `lancer.sh` и `installer.sh` прежних версий теперь называются `run.sh` и `install.sh`. Запустите `./install.sh` ещё раз: он заменит старую установку, а также пункт меню и значок на рабочем столе, указывавшие на `lancer.sh`.

✦ ТЕРМИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

`./run.sh --terminal` открывает эмулятор в терминале (не меньше 42 столбцов × 28 строк), без графического интерфейса. Удобно при подключении по SSH. Её клавиши и команды описаны в Полном руководстве.

2.2 Если окно не открывается

`run.sh` замечает немедленный сбой (графический драйвер, виртуальная машина без ускорения) и сам повторяет запуск с программной отрисовкой Mesa (`LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1`). Если и это не помогает, выводится сообщение, а журнал лежит в `~/.cache/apple1-emu/gui.log` .

Признак	Что делать
Файловый менеджер открывает `run.sh` в текстовом редакторе	Правый щелчок → Свойства → Права: отметьте «Разрешить выполнение файла как программы», затем снова дважды щёлкните и выберите «Запустить».
«Permission denied» в терминале	`chmod +x run.sh install.sh bin/*/apple1-*`
Чёрное или очень медленное окно	Нормально для виртуальной машины: программная отрисовка остаётся плавной для экрана Apple-1. При необходимости выключите «Винтажный экран».
Нет звука кассеты	Звук идёт через ALSA; без звуковой карты он просто отключён. Загрузка всё равно работает.

2.3 Где хранятся ваши файлы

Расположение	Содержимое
`~/apple1/programmes`	**Библиотека**: ваши кассеты, программы и примеры (создаётся при первом запуске).
`~/.config/apple1-emu/gui.json`	Настройки: масштаб, цвета, расположение панелей, вкладки редактора.
`~/.cache/apple1-emu/`	Преобразованные кассеты, скачанные проекты GitHub, журнал `gui.log` .

ГЛАВА 3

Первый запуск

При первом запуске окно открывается развёрнутым, и окно **Ваше рабочее пространство** предлагает пять расположений: **По умолчанию**, **Игра**, **BASIC**, **Ассемблер** и **Отладка**. Каждая пронумерованная миниатюра показывает расположение, говорит, для чего оно, и указывает минимальный размер экрана, который ему нужен: щёлкните нужную. Снимите флажок **Показывать это окно при запуске**, если не хотите больше его видеть; **⊞ Расположение ▾ → Выбрать рабочее пространство…** откроет его снова. Расположение можно сменить в любой момент через меню **⊞ Расположение ▾**. Расположение по умолчанию делает все инструменты видимыми сразу. Каждая область — это закрепляемая панель, которую можно переместить, сгруппировать во вкладки или вынести в отдельное окно. Цветной экран (GEN2 / P-LAB) — прямоугольник номер 7 в миниатюрах, которые его показывают, и в легенде; номера с 1 по 6 не меняются. Это окно не остаётся поверх других. Если окно узкое, панель инструментов прокручивается: кнопка **»** показывает группу «Кассета».

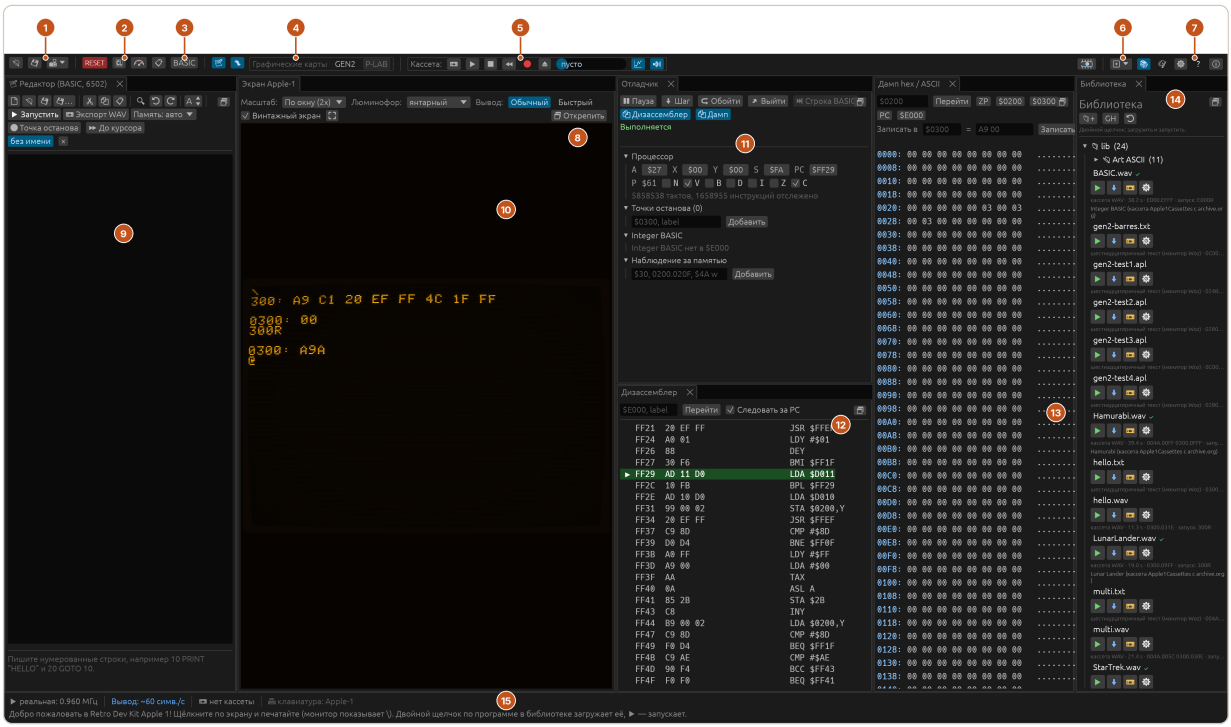


Рисунок 1 — Расположение по умолчанию. На экране уже видна маленькая программа из следующего раздела.

1. **Загрузить, Сохранить, Состояние**: шестнадцатеричные дампы `.txt`, двоичные файлы `.bin` и `.prg`; «Сохранить» также записывает кассеты `.wav` / `.aiff`; «Состояние» сохраняет и восстанавливает машину.
2. **RESET, Очистить экран, Скорость (шкала), Вставить**: кнопки машины (Ctrl+R, Ctrl+L, F3, Ctrl+V).
3. **BASIC**: загружает встроенный RDK G2 Basic в `$E000`.

4. **Окна**: меню ⊞ **Расположение** ▾, затем по кнопке на каждую панель (экраны, Редактор, Отладчик, Дизассемблер, Дамп, Библиотека, ASCII).
5. **Графические карты**: **GEN2** и **P-LAB** подключают и отключают карты.
6. **Кассета**: 📼 **Вставить** кассету, затем воспроизведение, стоп, перемотка, запись, извлечение; осциллограф и звук.
7. **EPROM**, ⚙ **Настройки**, **?** (подробные подсказки, также F1) и **i** (о программе, сочетания клавиш).
8. **Строка отображения экрана**: масштаб (от 1x до 8x или «По окну»), люминофор, скорость вывода **Обычный** или **Быстрый**, винтажный экран, полный экран, **Открепить**.
9. **Редактор**: программы на BASIC и исходники 6502 во вкладках.
10. **Экран Apple-1**: 40 × 24 символа; щёлкните по нему, чтобы печатать; правый щелчок — Копировать, Вставить, Очистить экран и Сброс.
11. **Отладчик**: пауза, пошаговое выполнение, регистры, точки останова, переменные.
12. **Дизассемблер**: код вокруг счётчика команд (PC).
13. **Дамп**: память в hex и ASCII, с возможностью правки.
14. **Библиотека**: ваши программы, у каждой — маленькие значки ▶ ⬇ 📼 ⚙.
15. **Строка состояния**: скорость, темп вывода, кассета, куда идёт клавиатура; под ней — последнее сообщение.

> ✦ **ОСВОБОДИТЬ МЕСТО**
>
> Чтобы просто играть, закройте редактор и отладчик кнопками группы «Окна» (4): экран станет больше. В списке масштаба (8) пункт **По окну** выбирает наибольший целый масштаб, который помещается, **F11** включает полный экран, ⊞ **Расположение** ▾ → **По умолчанию** (4) всё возвращает; в том же меню есть и расположение **Игра** (экран Apple-1 и библиотека). Если кнопки слишком мелкие или слишком крупные для вашего экрана, измените ⚙ **Настройки** → **Интерфейс** → **Размер значков и текста**.

> **ДОСТУП К СЕТИ ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ**
>
> При самом первом запуске эмулятор обращается к GitHub (`api.github.com`, `raw.githubusercontent.com`), чтобы получить демонстрационный проект (`dschmenk/Apple1-Slideshow`, указан в «Проекты GitHub» в ⚙ **Настройки**), и показывает ход загрузки в строке состояния. Больше ничего не отправляется. Без сети он просто пропускает это; удалите проект из этого списка, чтобы прекратить загрузку навсегда.

3.1 Монитор Woz Monitor

Обратная косая черта `\` — это приглашение **Woz Monitor**, 256-байтовой программы, с которой стартует Apple-1. Щёлкните по экрану и печатайте: строчные буквы становятся заглавными, **Enter** — это RETURN, **Backspace** даёт `_`, который стирает последний символ, как в 1976 году.

Монитор понимает четыре вида команд:

Вы набираете	Результат
`300`	показывает байт по адресу `$0300`
`300.30F`	показывает байты с `$0300` по `$030F`
`300: A9 C1`	записывает `A9` в `$0300`, затем `C1` в `$0301`
`300R`	запускает программу, начинающуюся с `$0300` (*Run*)

3.2 Ваша первая программа в машинных кодах

Наберите эти две строки, каждую с Enter в конце:

WOZ MONITOR

```
300: A9 C1 20 EF FF 4C 1F FF

0300: 00
300R

0300: A9A
```

Последнюю букву `A` напечатала ваша программа. Восемь байтов — это три инструкции 6502:

Байты	Инструкция	Назначение
`A9 C1`	`LDA #$C1`	загружает код буквы «A» (с установленным битом 7, как ожидает Apple-1)
`20 EF FF`	`JSR $FFEF`	вызывает ECHO — подпрограмму монитора, печатающую один символ
`4C 1F FF`	`JMP $FF1F`	возвращает в монитор, который ждёт следующую команду

Монитор сначала показывает байт по начальному адресу (`0300: A9`), затем ваша программа печатает `A`. Встроенный ассемблер (Полное руководство) избавляет от вычисления этих байтов вручную.

> ▣ **НА НАСТОЯЩЕМ APPLE-1**
>
> Команды те же самые: эмулятор выполняет настоящее ПЗУ Woz Monitor. Настоящая машина выводит около 60 символов в секунду. Эмулятор держит этот темп, когда в строке отображения экрана выбрано **Обычный**; **Быстрый** показывает всё сразу. Настройка общая для экрана Apple-1 и экрана GEN2.

ГЛАВА 4

Загрузка и запуск кассеты

На Apple-1 всё проходит через кассету: даже сам Integer BASIC загружался со звуковой ленты. Эмулятор читает файлы `.wav` и `.aiff` так же, как оригинальная карта ACI, байт за байтом, и узнаёт 24 кассеты коллекции «Apple1Cassettes» на archive.org.

4.1 Подготовка библиотеки

Скопируйте свои кассеты в папку библиотеки `~/apple1/programmes`: например, `Hamurabi.wav`. Список справа обновляется сам. Пять папок BASIC, 6502, GEN2 COLOR, WAV и Art ASCII перечислены там напрямую, без корневой папки над ними; файлы, оставленные россыпью в папке библиотеки, не показываются. Каждая узнанная кассета помечена ↻ **распознано**, её области адресов и команда запуска уже заданы.

> **BASIC.WAV ВАМ НЕ НУЖЕН**
>
> У эмулятора есть собственный BASIC, RDK G2 Basic, поэтому программы на BASIC работают без всякой кассеты. Integer BASIC от Apple (1976) всё ещё защищён авторским правом и не входит в комплект: если вы предпочитаете оригинал, используйте свою копию (например, `BASIC.wav`) и выберите её в ⚙ **Настройки → Дополнительно → BASIC**.

4.2 Самый быстрый путь: кнопка ▶

У каждой программы в списке справа есть четыре маленьких значка: ▶ загружает и запускает, ⬇ загружает в память без запуска, 📼 загружает через кассету, ⚙ открывает её параметры. Двойной щелчок делает то же, что ▶.

Нажмите ▶ рядом с `Hamurabi.wav`. Эмулятор загружает BASIC, если его ещё нет в памяти, затем программу, и сам набирает `E2B3R` (возврат в BASIC без стирания программы) и `RUN`. Загрузка мгновенная.

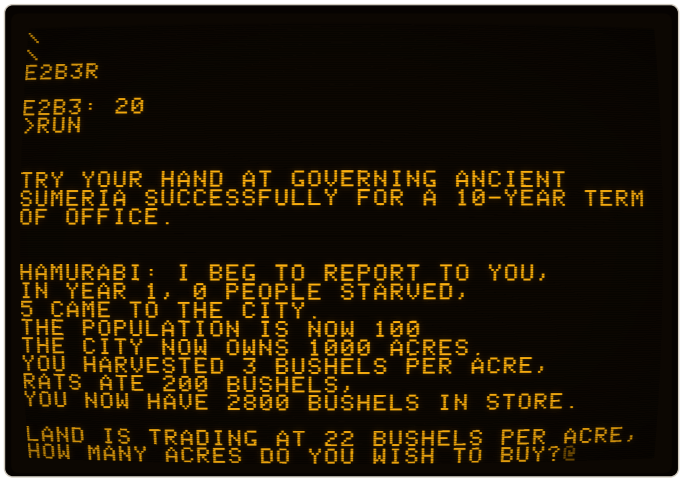


Рисунок 2 — Hamurabi, запущенная кнопкой ▶ библиотеки.

Для программы в машинных кодах ▶ делает RESET и набирает её команду запуска, например `300R`. Листинг BASIC или исходник 6502 кнопка ▶ к тому же открывает во вкладке редактора, если редактор открыт.

4.3 Как в 1976 году: виртуальная кассета

Загрузка мгновенная, если вы не попросите кассету. Нажмите значок программы, чтобы воспроизвести настоящую загрузку: эмулятор набирает `C100R`, чтобы запустить программу ACI, затем область адресов, и кассета играет с реальной скоростью. Под названием программы появляется полоса прогресса, а участок **Кассета:** панели инструментов показывает кассету и её позицию.

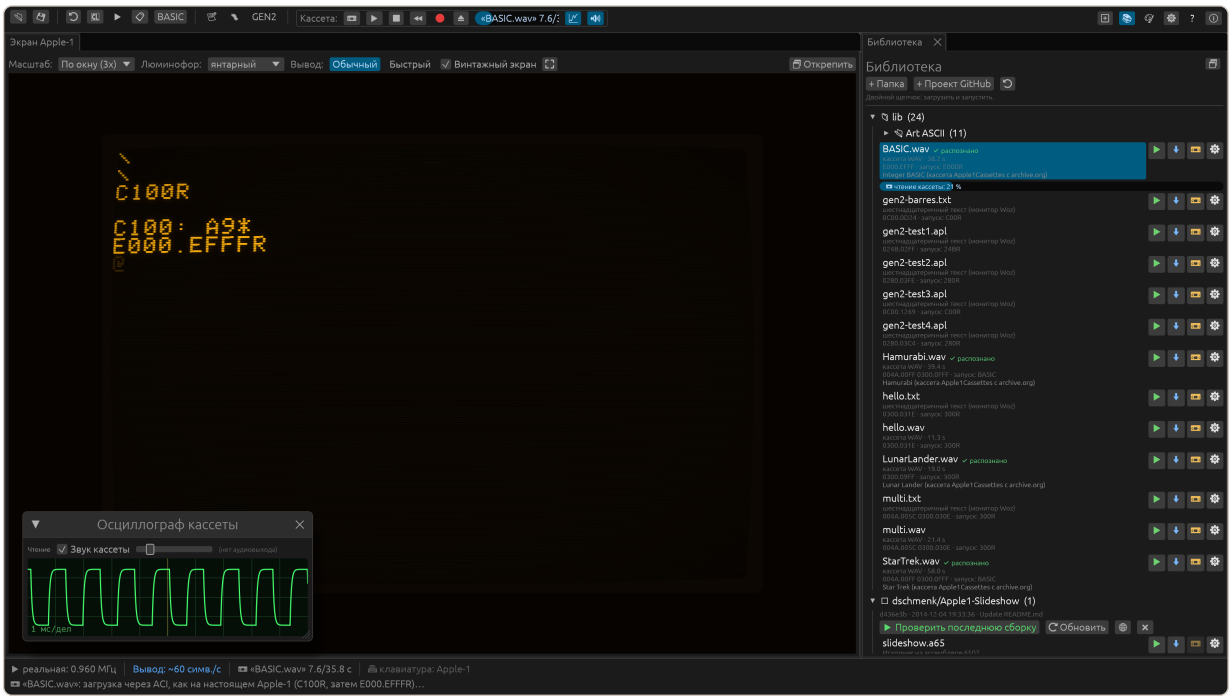


Рисунок 3 — Загрузка BASIC.wav через виртуальную ACI, с открытым осциллографом кассеты.

Кнопки 📈 и 🔊 в конце участка **Кассета:** открывают **осциллограф** и позволяют **слышать** сигнал, как из динамика магнитофона. Загрузка BASIC с реальной скоростью занимает около 36 секунд.

Когда кассета останавливается, монитор снова показывает `\`. Наберите `E000R`, чтобы запустить BASIC. Его приглашение — `>`:

WOZ MONITOR

```
E000R

E000: 4C
>PRINT 6*7
42
```

✦ ЗАГРУЗКА ВРУЧНУЮ

📼 **Вставить** на участке **Кассета:** панели инструментов помещает любой файл `.wav` или `.aiff` в виртуальный магнитофон. Затем вы сами набираете `C100R` и область, например `E000.EFFFR` для BASIC: кассета стартует при первом чтении, как на настоящей машине. Кнопка **Загрузить** предназначена для файлов `.txt`, `.bin` и `.hex`, которые загружаются мгновенно.

Программа	После загрузки
Integer BASIC	`E000R` (холодный старт, стирает программу в памяти)
Программа на BASIC	`E2B3R` (тёплый старт, сохраняет программу), затем `RUN`
Машинный код	её адрес и `R`, часто `300R`

ГЛАВА 5

Ваша первая программа на BASIC

Integer BASIC, BASIC Стива Возняка, умещается в 4 КБ, а встроенный **RDK G2 Basic** эмулятора запускает те же программы. Он знает только целые числа (от −32767 до 32767), зато быстр и приятен в работе. Встроенный редактор избавляет от набора прямо на экране Apple-1, где одна опечатка означает перепечатку всей строки.

5.1 Пишем программу

Нажмите 📝 **Редактор** на панели инструментов, затем значок **Новый** (первый) в редакторе, выберите «Программа на BASIC» и наберите эту программу (она есть и в `docs/exemples/en/basic/premier.bas`). Apple-1 знает только латинские заглавные буквы, поэтому тексты в программах остаются английскими.

INTEGER BASIC

premier.bas

```
10 REM MY FIRST PROGRAM
20 PRINT "HELLO, APPLE-1!"
30 PRINT
40 FOR I=1 TO 8
50 PRINT I;" SQUARED = ";I*I
60 NEXT I
70 PRINT
80 DIM N$(20)
90 INPUT "YOUR FIRST NAME",N$
100 PRINT "NICE TO MEET YOU, ";N$;"!"
110 END
```

Ключевые слова, числа, строки и комментарии выделяются каждый своим цветом (цвета меняются в ⚙ **Настройки** → **Редактор**); под текстом редактор показывает размер программы и память, оставшуюся для переменных.

✦ ПРАВЫЙ ЩЕЛЧОК В ТЕКСТЕ

В меню редактора есть вырезать, копировать и вставить, **Найти** (Ctrl+F) и **Заменить** (Ctrl+H), переход к строке (Ctrl+G), REM / убрать REM для блока, **Перенумеровать…** (`GOTO`, `GOSUB` и `THEN` следуют за номерами), точка останова на строке (F9) и **Отправить и запустить** (F5).

5.2 Запускаем

Нажмите ▶ **Запустить**. Программа сразу попадает в память (при необходимости после BASIC), затем редактор сам набирает `E2B3R` и `RUN`:

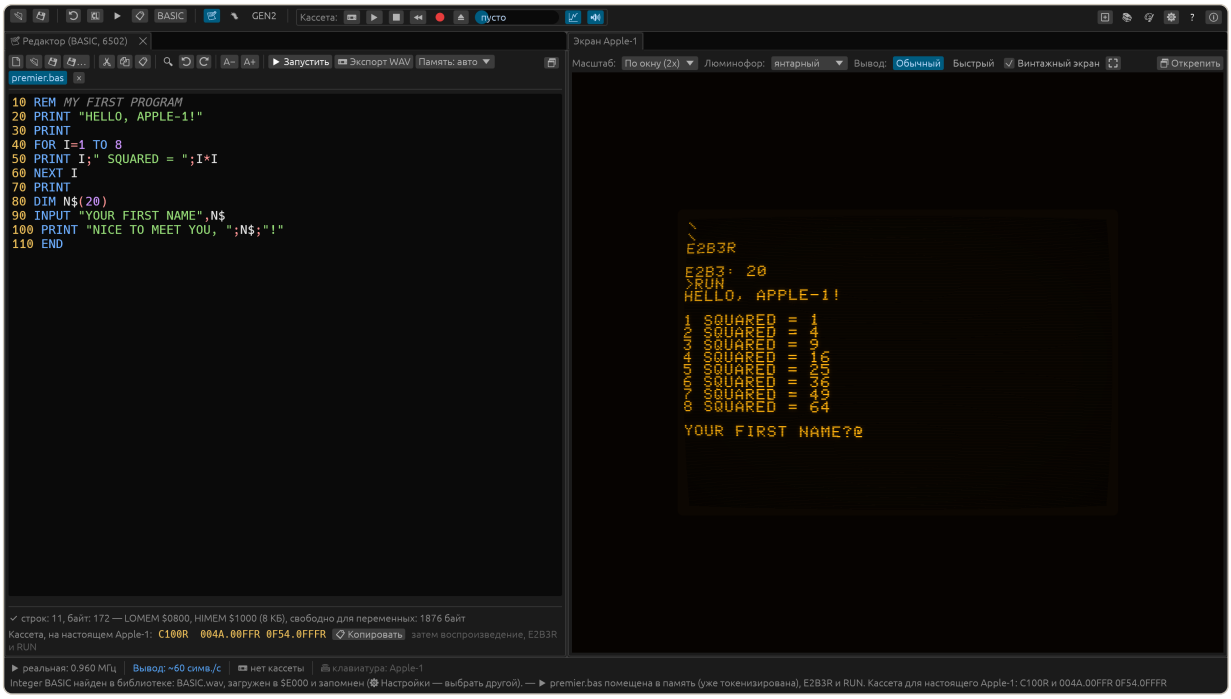


Рисунок 4 — Редактор слева, работающая программа справа.

Программа спрашивает ваше имя. Щёлкните по экрану Apple-1, наберите его и нажмите Enter:

WOZ MONITOR

```
YOUR FIRST NAME?WOZ
NICE TO MEET YOU, WOZ!
```

! ТРИ ОСОБЕННОСТИ INTEGER BASIC

- **Строкам нужно задать размер**: без `DIM N$(20)` ввод строки через `INPUT` останавливается с `*** STR OVFL ERR`.
- **Имена переменных** — одна буква, за которой может идти цифра: `A`, `B2`, `N$`. `TOTAL` — синтаксическая ошибка.
- **Завершающий `END` обязателен**: без него программа заканчивается сообщением `*** END ERR`.

5.3 Если есть ошибка

Редактор проверяет каждую строку прямо при наборе по правилам настоящего BASIC. Ошибочная строка становится красной, а сообщение объясняет проблему, с номером строки и столбца:

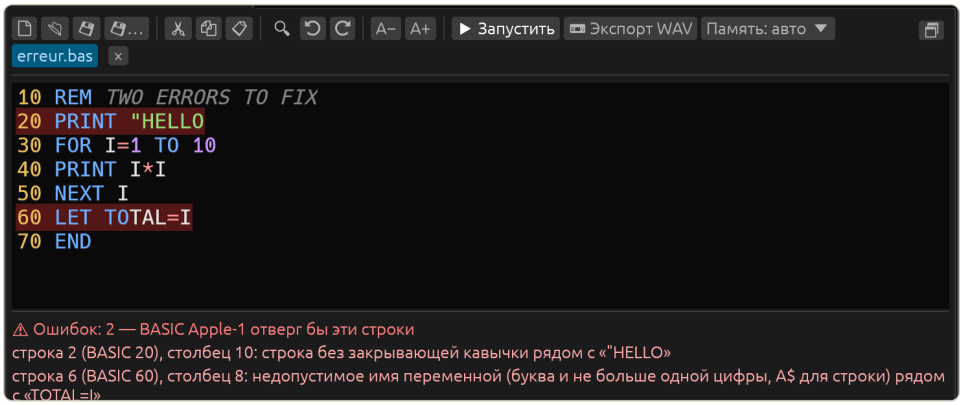


Рисунок 5 — Две найденные ошибки: незакрытая строка и слишком длинное имя переменной.

Программа с ошибками не запускается: сначала исправьте красные строки. Ошибки во время выполнения появляются на экране Apple-1: `*** BAD BRANCH ERR` — `GOTO` на несуществующую строку, `*** >32767 ERR` — переполнение или деление на ноль. **Отладчик** (Полное руководство) позволяет затем идти строка за строкой, следя за переменными.

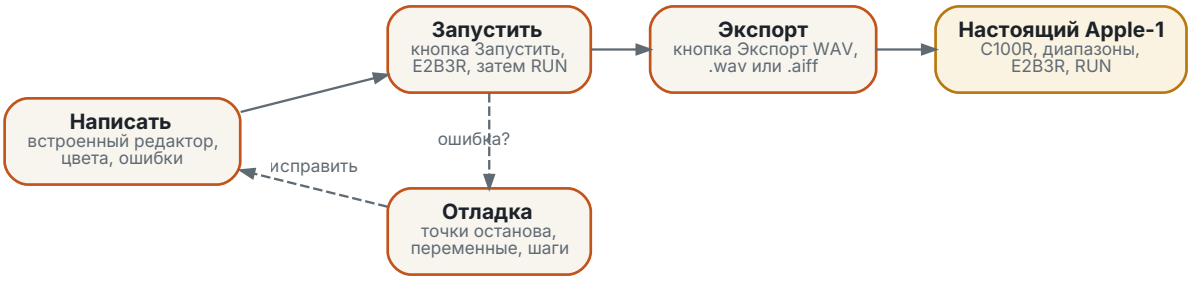


Рисунок 6 — Рабочий цикл: написать, запустить, исправить, затем экспортировать на настоящую машину.

> ✦ **ОСТАНОВИТЬ ПРОГРАММУ**
>
> Во время `RUN` нажатие любой клавиши останавливает программу с сообщением `STOPPED AT 50` (текущая строка). Если программа зависла, **Сброс** (Ctrl+R) возвращает в монитор, а `E2B3R` снова входит в BASIC **без стирания** программы.

ГЛАВА 6

На настоящем Apple-1: экспорт в WAV

Всё, что вы пишете в эмуляторе, можно перенести на настоящий Apple-1, реплику или набор с кассетной картой ACI. Звуковой файл заменяет кассету, а магнитофоном служит смартфон или выход на наушники ПК.

6.1 Создаём кассету

В редакторе нажмите **Экспорт WAV** и выберите имя файла. Формат определяется расширением: `.wav` или `.aiff` для телефона (рекомендуемый формат, см. ниже). Внизу редактора затем показано, что именно набрать на настоящей машине:



Рисунок 7 — После экспорта внизу редактора видна команда загрузки.

Для `premier.bas` команда такая: `C100R`, затем `004A.00FFR 0F54.0FFFR`. Программа на BASIC занимает на кассете две записи подряд: сначала нулевую страницу BASIC (с `$004A` по `$00FF`, там хранятся указатели программы), затем саму программу, лежащую в верхней части памяти. Кнопка **Копировать диапазоны** помещает команду в буфер обмена.

> **! ВСЕГДА ЧЕТЫРЕ ЦИФРЫ**
>
> Набирайте `004A.00FF`, никогда `4A.FF`. ПЗУ ACI не сбрасывает уже прочитанные цифры, встретив точку: `4A.FF` будет понято как диапазон с `$004A` по `$4AFF`, и машина будет ждать 19 КБ, которые так и не придут. Эмулятор всегда показывает правильную форму и воспроизводит это поведение, потому что выполняет настоящее ПЗУ ACI.

6.2 Загрузка на настоящей машине

BASIC уже должен быть в памяти — загруженный со своей кассеты (`C100R`, затем `E000.EFFFR`).

1. **Подготовьте проигрыватель.** Скопируйте файл на телефон, подключите выход на наушники ко входу ACI «FROM TAPE» и выставьте громкость на максимум.
2. **Вернитесь в монитор** кнопкой RESET и наберите `C100R`. ACI отвечает `C100: A9*` и переходит на новую строку; звёздочка — её приглашение.
3. **Наберите диапазоны** `004A.00FFR 0F54.0FFFR`, но пока не нажимайте RETURN.

4. **Запустите воспроизведение** и нажмите **RETURN во время заголовка** — ровного тона длиной около 10 секунд, с которого начинается каждая запись.
5. **Дождитесь возвращения** `\`, затем наберите `E2B3R` (тёплый старт BASIC, программа сохраняется) и `RUN`.

WOZ MONITOR

```
C100R

C100: A9*
004A.00FFR 0F54.0FFFR
\
E2B3R

E2B3: 20
>RUN
HELLO, APPLE-1!
```

▣ НАДЁЖНОЕ ЧТЕНИЕ С ТЕЛЕФОНА

- **Громкость на максимум.** Примите предупреждение Android о «высокой громкости», иначе громкость останется ограниченной. Многие телефоны снижают громкость при каждом новом подключении штекера: проверяйте её каждый раз.
- **Без звуковых эффектов**: выключите эквалайзер, Dolby, Mi Sound и любое «улучшение звука».
- **Режим полёта** или «Не беспокоить», чтобы ни одно уведомление не примешалось к сигналу. Без Bluetooth.
- **Простой проигрыватель**, который воспроизводит AIFF без обработки; VLC подходит хорошо.
- **Никогда не MP3 и не AAC**: сжатие искажает фронты сигнала. Оставайтесь на WAV или AIFF.
- **Не доверяйте светодиоду ACI**: он загорается лишь примерно при 1,2 В, намного выше того, что нужно карте.

6.3 Почему AIFF 48 кГц

Файлы эмулятора рассчитаны на вход ACI. Несжатый 16-битный AIFF обходит любые кодеки; 48 кГц — родная частота Android, поэтому телефон не пересчитывает частоту. Оба стереоканала строго одинаковы, так что левый и правый можно соединить на FROM TAPE, и выходы не будут мешать друг другу. Сигнал — меандр с крутыми фронтами, который компаратор ACI распознаёт лучше всего.

✦ ПРОВЕРИТЬ ФАЙЛ ПЕРЕД ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

В командной строке `apple1-emu info premier.aiff --aci-input stock` имитирует вход оригинальной карты при нескольких уровнях напряжения и сообщает, с какого уровня файл читается правильно (для наших файлов — около 0,25 В пикового значения).

ГЛАВА 7

Что дальше?

Теперь вы умеете загружать кассету, писать и запускать программу на BASIC и переносить её на настоящую машину. **Полное руководство** (`docs/Polnoe-rukovodstvo.pdf`) идёт гораздо дальше:

- **Руководство по Integer BASIC**: все операторы с примерами, ограничения, сообщения об ошибках, известные ошибки и способы их обойти, перенос программ с Applesoft.
- **Руководство по ассемблеру 6502**: встроенный ассемблер (синтаксис ca65, макросы, листинг), подпрограммы Woz Monitor, примеры, проверенные в эмуляторе.
- **Игры, чтобы играть и читать**: в библиотеке есть пять небольших игр от Claude IA (Виселица, Спички, Морской бой на BASIC; Туннель и Крестики-нолики на ассемблере), каждая на французском и английском.
- **Инструменты**: отладчик, библиотека и проекты GitHub, цветная карта GEN2 и графическая карта P-LAB, фото → ASCII, винтажный экран, командная строка.

7.1 Главные сочетания клавиш

Клавиша	Действие
Ctrl+R	RESET (возврат в монитор)
Ctrl+L	CLEAR SCREEN
F3	реальная или максимальная скорость
Ctrl+V	печатает буфер обмена на клавиатуре Apple-1 (или: правый щелчок по экрану → Вставить)
Ctrl+плюс, Ctrl+минус, Ctrl+0	масштаб экрана и масштаб по окну (в редакторе: размер текста)
F11	полный экран
F1	подробные подсказки (как кнопка ?)
Backspace	`_` , стирание в мониторе
Ctrl+F, Ctrl+H, Ctrl+G	в редакторе: найти, заменить, перейти к строке
F5, F9	в редакторе: запустить вкладку, точка останова на строке

7.2 Команды, которые стоит запомнить

Команда	Действие
`E000R`	запускает Integer BASIC (холодный старт: стирает программу)
`E2B3R`	возвращает в BASIC без стирания программы
`C100R`	запускает программу ACI (приглашение `*`)
`начало.конецR`	читает кассету в этот диапазон, например `0300.031ER`
`300R`	запускает программу в машинных кодах с адреса `$0300`